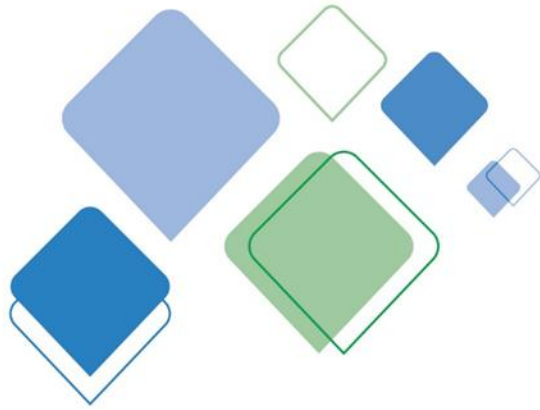




Document de conception

Organisation	Supmicrotech
Service	Optique
Responsable projet	Damien TEYSSIEUX
Équipe projet	Jeannette BASSENE Adrien DOUILLY Alexandre JORET – Chef de projet
Référence projet	OPT2_VIB_PROT_001
Date	17/03/2026 – 09/06/2026
Version du document	V3
Descriptif succinct du projet	Développement et conception d'un prototype de mesure des modes de vibration d'une structure mécanique sur une base d'interféromètre homodyne. Le projet a pour objectif de fournir uniquement une preuve et une validation de concept.



Sommaire

Sommaire	2
Table des illustrations	2
Contraintes techniques	4
Organisation du projet	4
Veille technologique	5
Bibliographie sur les vibromètres	6
Bases théoriques et explication du système	7
1- L'interféromètre de Michelson	7
2- Mise en équations	8
3- Application à la détection de vibrations	9
Conception du prototype	9
Protocole de mesure	10
Rapport d'expérimentation	12
4- Montage	12
5- Équilibre primaire du Michelson	13
6- Équilibre secondaire du Michelson	13
7- Apparition des franges	14
8- Modes de vibrations de flexion	14
8-1. Valeurs théoriques	14
8-2. Valeurs expérimentales	15
Conclusion	16
Bibliographie	17
Annexes	18

Table des illustrations

Fig. 1 : Interférences d'ondes – Source : astro-canada.ca	8
---	---

Fig. 2 : Figures d'interférences – Source :	8
Fig. 3 : Schéma du dispositif expérimental.....	10
Fig. 4 : Graphe MATLAB pour $A \gg \lambda$	11
Fig. 5 : Graphe MATLAB pour $A \ll \lambda$	12
Fig. 6 : Dispositif expérimental.....	12
Fig. 7 : Équilibre 1	13
Fig. 8 : Équilibre 2	13
Fig. 9 : Franges.....	14
Fig. 10 : Écran de l'oscilloscope.....	15

Contraintes techniques

Salle	Salle TP optique bâtiment SupMicrotech
Conditions environnementales	Température ambiante, pression ambiante
Source laser	He-Ne 632 nm.
Principe	Michelson
Bande passante	DC 0-100 Hz
Norme	NF EN 50689 Nov 2021
Caractéristiques de la poutre	Épaisseur 0.1mm $L = 6.5\text{mm}$ $E = 170\text{ GPa}$ $\rho = 2333\text{ kg/m}^3$

Organisation du projet

Répartition des tâches	Alexandre Joret : Diagramme de Gantt - Application du Michelson à la détection de vibrations Adrien Douilly : Veille technologique - Application du Michelson à la détection de vibrations Jeannette Bassène : Veille technologique - Michelson principe																												
Diagramme de GANTT	<table><tr><td>OPT2 - Projet</td><td colspan="2">Séance 1</td><td>Séance 2</td><td>Séance 3</td><td colspan="2">Séance 4</td><td colspan="2">Séance 5</td></tr><tr><td>J. BASSENE</td><td rowspan="3">Organisation du projet</td><td rowspan="2">Veille technologique & Bibliographie</td><td colspan="2" rowspan="3">Bases théoriques et explication du système</td><td rowspan="3">Conception du protocole</td><td colspan="2" rowspan="3">Protocole de mesure</td><td rowspan="3">Rapport d'expérimentation</td></tr><tr><td>A. DOUILLY</td></tr><tr><td>A. JORET</td><td>Diagramme de Gantt</td></tr></table>								OPT2 - Projet	Séance 1		Séance 2	Séance 3	Séance 4		Séance 5		J. BASSENE	Organisation du projet	Veille technologique & Bibliographie	Bases théoriques et explication du système		Conception du protocole	Protocole de mesure		Rapport d'expérimentation	A. DOUILLY	A. JORET	Diagramme de Gantt
OPT2 - Projet	Séance 1		Séance 2	Séance 3	Séance 4		Séance 5																						
J. BASSENE	Organisation du projet	Veille technologique & Bibliographie	Bases théoriques et explication du système		Conception du protocole	Protocole de mesure		Rapport d'expérimentation																					
A. DOUILLY																													
A. JORET		Diagramme de Gantt																											
Définition des objectifs intermédiaires	Revue 1	Gantt + Veille technologique																											
	Revue 2	Explications théoriques																											
	Revue 3	Explications théoriques + Conception du prototype																											
	Revue 4	Conception du prototype + Protocole de mesure																											
	Revue 5	Rapport d'expérimentation																											

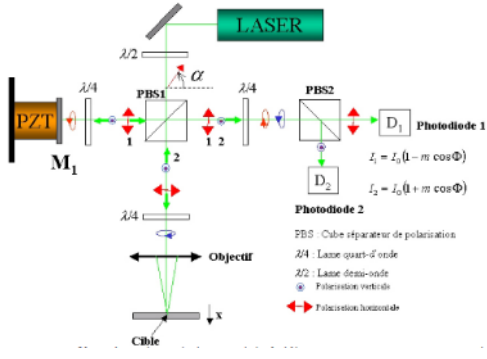
Veille technologique

<i>Holobright, FNV-R1D-VD1</i>		
Descriptif		
Propriété	Valeur	Commentaire
Dimension	300 x 60 x 120 (mm)	Appareil portable
Résolution de la mesure	100 pm	
Source laser	Laser He-Ne 632.8 nm	
Classe laser	Classe 2	
Vitesse de mesure	De 10mm/s à 3m/s	
Distance de travail	0.2m à 2m	

<i>TRIOPTICS, Vibromètre Laser SIOS LSV</i>		
Descriptif	Conçu à partir de l'interféromètre homodyne 1 faisceau à miroir plan qui convertit le mouvement le long de l'axe optique en deux signaux en quadrature directement proportionnels au déplacement. Par comptage de franges et interpolations il est ainsi possible d'obtenir des résolutions inférieures au nanomètre.	
Propriété	Valeur	Commentaire
Dimension	250 x 400 x 150 (mm)	
Diamètre spot	12 à 500 µm	
Résolution	5 pm	
Distance focale (de travail)	250 mm à 2.5 m	
Plage de mesure	+/- 20 mm	
Fréquence d'échantillonnage	12500 kHz	
Longueur d'onde	632.8 nm	
Plage de fréquence	0-6 MHz	

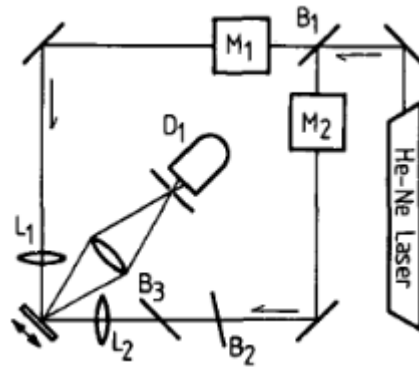
<i>Optomet, VECTOR Basis</i>		
Descriptif	Cet appareil utilise une source laser classique He-Ne de longueur d'onde 632.8 nm pour effectuer des mesures.	
Propriété	Valeur	Commentaire
Dimension	380 x 180 x 148 (mm) (sans poignée ni objectif)	
Résolution	$0.05\text{pm}/\sqrt{Hz}$	
Source laser	Laser He-Ne 632.8 nm	
Classe du laser	Classe 2 (P<1 mW)	
Vitesse max mesurable	2 m/s	
Largeur bande passante	0Hz jusqu'à 500 kHz	
Plage de température	0°C à 40°C	
Distance de travail	De 45 mm à 5 m	Valeurs pour l'objectif courte portée

Bibliographie sur les vibromètres

<i>Interférométrie homodyne</i>	
Un laser est séparé en deux faisceaux. L'un parcourt un chemin de référence fixe, l'autre est réfléchi par la cible en mouvement. Les deux faisceaux sont recombinaés au niveau d'un photodétecteur. La différence de chemin optique se traduit par des interférences, ce qui permet de remonter au déplacement de la cible. Plusieurs architectures sont possibles (Michelson, Mach-Zehnder...). C'est la méthode retenue dans ce projet en raison de sa haute sensibilité (résolution nanométrique) et de sa mise en œuvre accessible avec des composants standards. [1]	 $I_1 = I_0(1 - m \cos\Phi)$ $I_2 = I_0(1 + m \cos\Phi)$ Photodiode 2 PBS : Cube séparateur de polarisation $\lambda/4$: Lame quart-d'onde $\lambda/2$: Lame demi-onde ⊗ : Polarisation verticale ⊙ : Polarisation horizontale

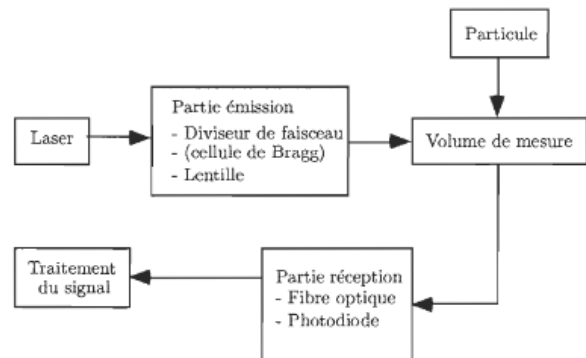
Interférométrie hétérodyne

Variante de l'interférométrie homodyne dans laquelle les deux bras de l'interféromètre opèrent à des fréquences légèrement différentes (via un décalage acousto-optique). Cela permet de lever l'ambiguïté sur le signe du déplacement et d'améliorer la rejection du bruit basse fréquence. Cette méthode est plus complexe à mettre en œuvre et requiert une électronique dédiée, ce qui la rend moins adaptée à une preuve de concept. [2]



Vélocimétrie Doppler laser (LDV)

Basée sur l'effet Doppler : le faisceau réfléchi par une surface en mouvement subit un décalage de fréquence proportionnel à la vitesse de vibration. Le signal est traité dans le domaine fréquentiel pour extraire la vitesse instantanée. C'est le principe des vibromètres commerciaux de la veille technologique (Polytec, Optomet...). Très performante, mais plus complexe à implémenter de zéro. [3]



Bases théoriques et explication du système

1- L'interféromètre de Michelson

Un interféromètre de Michelson est un dispositif optique qui permet de produire des interférences ondulatoires et de mesurer de très petites distances.

L'interféromètre de Michelson est constitué en premier lieu d'une source de lumière cohérente, donc un LASER dans notre cas, qui permet de toujours obtenir des interférences.

Ensuite, l'interféromètre comprend une lame semi-réfléchissante qui permet de diviser le faisceau lumineux en deux, l'un continuant sa course comme si le miroir n'était pas là et l'autre

étant réfléchi avec un certain angle. Ainsi, les deux faisceaux parcourent deux chemins différents. En les recombinaut à un endroit précis (grâce à des miroirs réfléchissant chacun deux faisceaux), il y aura des interférences car les deux faisceaux ayant parcourus des chemins différents et donc des distances différentes, ils ne seront plus en phase.

On obtient donc une alternance d'interférences constructives et destructives.

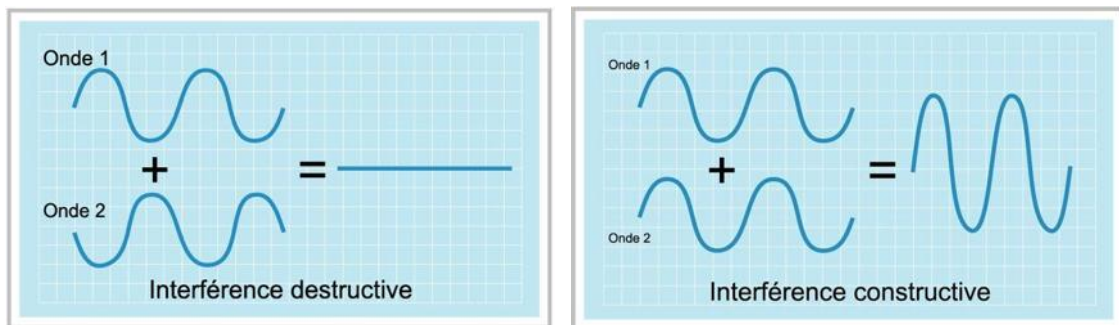


Fig. 1 : Interférences d'ondes – Source : astro-canada.ca

On observe une figure d'interférences sur le plan d'observation :

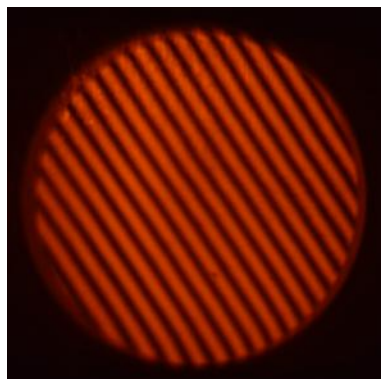


Fig. 2 : Figures d'interférences – Source :

2- Mise en équations

L'intensité lumineuse mesurée au photodétecteur s'écrit :

$$I(t) = I_0(1 + \cos(\phi))$$

Où I_0 est l'intensité de référence et ϕ le déphasage entre les deux bras de l'interféromètre. Ce déphasage dépend de la différence de marche optique $2 \Delta x(t)$ (le facteur 2 traduit le double passage du faisceau sur le miroir mobile) :

$$\phi(t) = 2\pi \cdot 2\Delta x(t) / \lambda$$

Avec $\lambda = 632 \text{ nm}$ la longueur d'onde du laser He-Ne utilisé.

Le déplacement du miroir solidaire de la poutre vibrante est modélisé par un mouvement sinusoïdal :

$$\Delta x(t) = A \cdot \cos(Bt)$$

Où A est l'amplitude de vibration et BB B la pulsation mécanique. Deux cas sont étudiés :

- Cas 1 : $A \ll \lambda$: $A = 10 \text{ nm}$. Le déphasage reste très faible et I varie peu autour de sa valeur de repos.
- Cas 2 : $A \gg \lambda$: $A = 10 \text{ }\mu\text{m}$. Le déphasage balaie plusieurs dizaines de radians et l'intensité décrit de nombreuses franges complètes.

3- Application à la détection de vibrations

On fixe notre miroir $\mathcal{M}_2$ par rapport à notre structure d'intérêt, ici une poutre. Lorsque $\mathcal{M}_2$ se déplace, alors la structure vibre, les franges se déplacent dans la zone d'observation. On place un détecteur de lumière ayant à peu près la taille de l'interfrange, ainsi si les franges se déplacent ne serait-ce que très légèrement, le composant électrique présent dans la zone d'observation détecte une variation d'intensité lumineuse. Ainsi, on sera capable de remonter aux fréquences de résonance de notre structure.

Conception du prototype

Le dispositif ci-après sera mis en place pour les mesures.

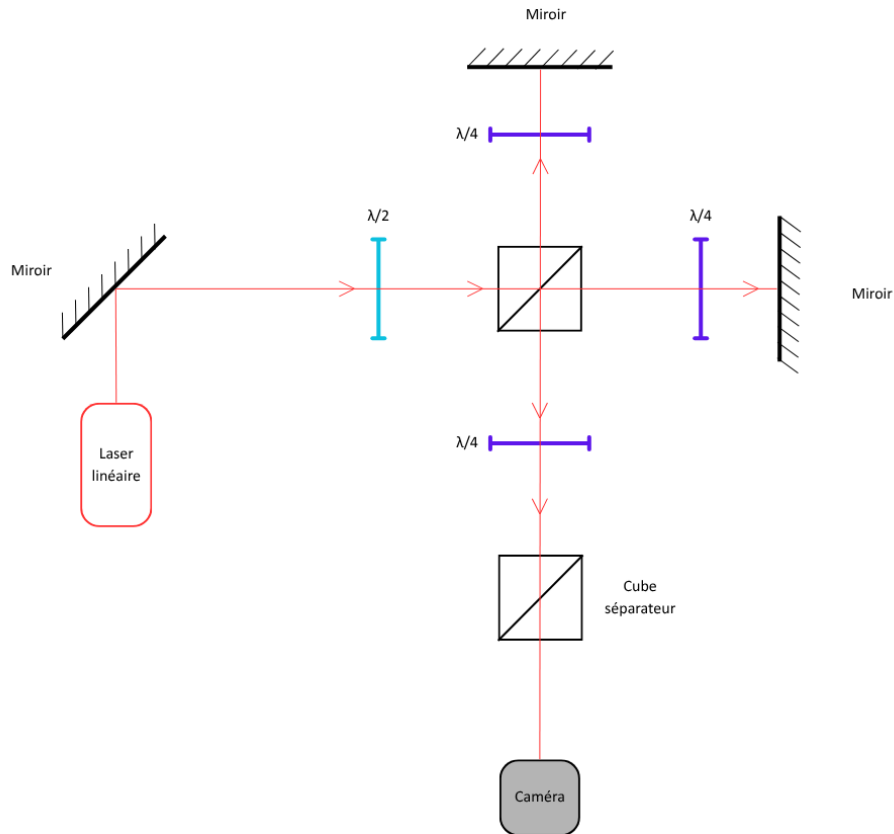


Fig. 3 : Schéma du dispositif expérimental

Protocole de mesure

Il s'agit d'une étude numérique visant à valider notre postulat.

On place au début une caméra en tant que photodétecteur et on fait vibrer la poutre à une fréquence très basse (1Hz par exemple). Si on observe sur la caméra un déplacement des franges de gauche à droite, alors notre postulat, consistant à affirmer que l'on peut mesurer des vibrations avec un interféromètre de Michelson, est validé.

Ensuite, on fait vibrer la poutre avec une amplitude $A \ll \lambda$ puis avec une amplitude $A \gg \lambda$ et on regarde ce qui se passe au niveau de la figure d'interférence (on doit obtenir une Figure caractéristique). En effet, la largeur des franges (donc entre deux maximums/minimums d'intensité) dépend de λ et de la vitesse de vibration de la poutre.

- Cas 1 : $A = 4\mu\text{m} > \lambda$

On trace les variations temporelles de I et du déplacement Dx sur MATLAB.

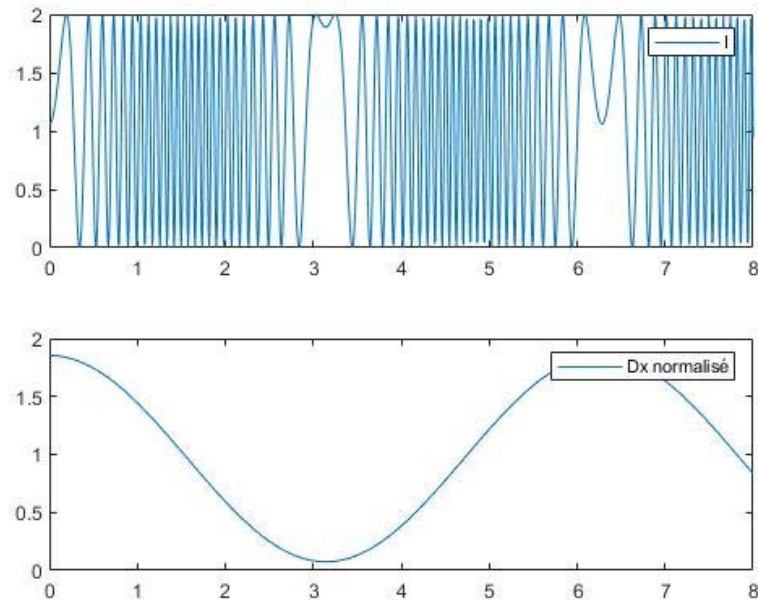


Fig. 4 : Graphe MATLAB pour $A \gg \lambda$

On a $\phi = \frac{2\pi \cdot 2 \cdot 4 \mu m}{632 nm} \approx 79 \text{ rad}$ soit environ 12 franges complètes ($79/2\pi$)

La fréquence instantanée des oscillations de I est proportionnelle à la vitesse de la poutre :

On a
$$I(t) = I_0 [1 + \cos(2\pi \cdot 2\Delta x(t) / \lambda)]$$

Donc
$$f_{franges}(t) = \frac{1}{\lambda} \left| \frac{d(2\Delta x(t))}{dt} \right|$$

C'est pourquoi la distance entre deux maxima/minima varie au cours du temps : elle est grande (franges lentes) quand la vitesse est faible (aux inversions de mouvement) et petite (franges rapides) quand la vitesse est maximale.

— Cas 2 : $A = 10 \text{ nm} < \lambda$

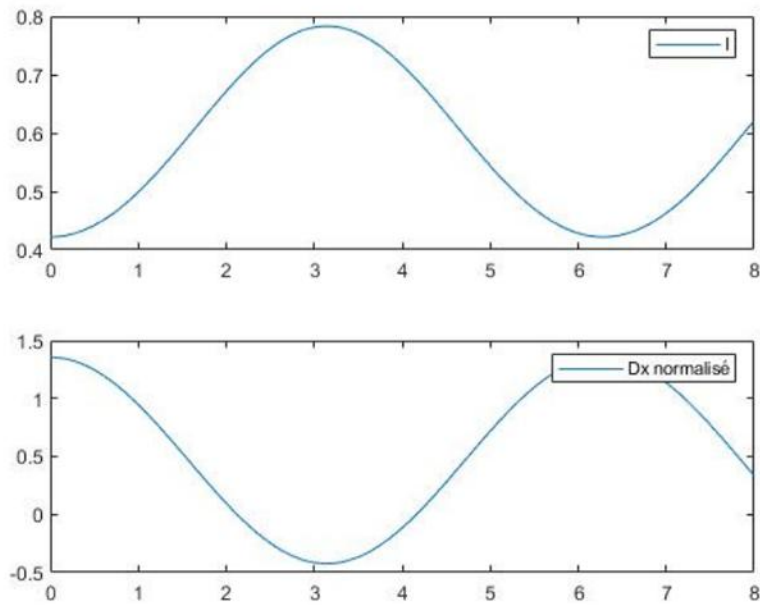


Fig. 5 : Graphe MATLAB pour $A \ll \lambda$

La phase vaut $\phi = \frac{2\pi \cdot 2 \cdot 10 \text{ nm}}{632 \text{ nm}} \approx 0.2 \text{ rad}$

Le miroir se déplace d'une fraction infime de frange. Le signal électrique du photodétecteur est directement proportionnel au déplacement. Sur la caméra, les franges bougent imperceptiblement.

Rapport d'expérimentation

4- Montage

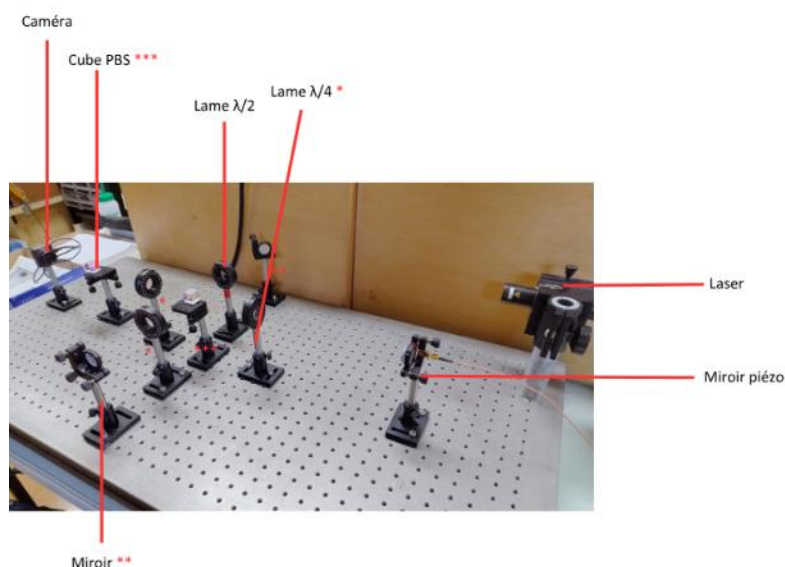


Fig. 6 : Dispositif expérimental

5- Équilibre primaire du Michelson

On mesure la puissance du laser en sortie et on étudie l'équilibre primaire du Michelson :

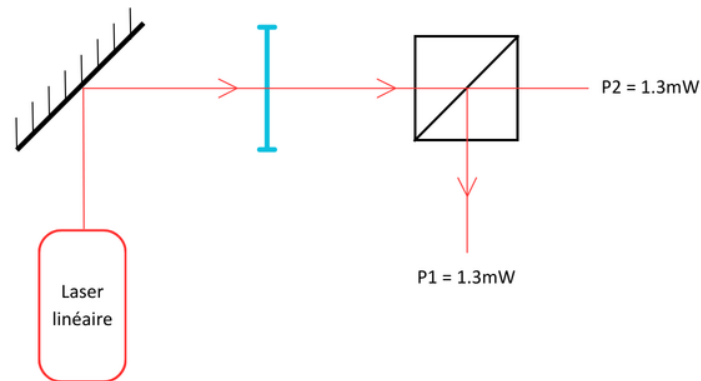


Fig. 7 : Équilibre 1

Nous avons un LASER de classe 3R. En sortie du LASER, on mesure une puissance de 2,6 mW, on oriente donc la lame demi-onde de façon à avoir 1,3 mW en puissance sur les 2 chemins optiques (la lame demi-onde ne change pas la polarisation, elle l'a fait tourner).

6- Équilibre secondaire du Michelson

Nous disposons 2 lames quart-d'onde au montage, nous voulons maximiser la puissance en sortie :

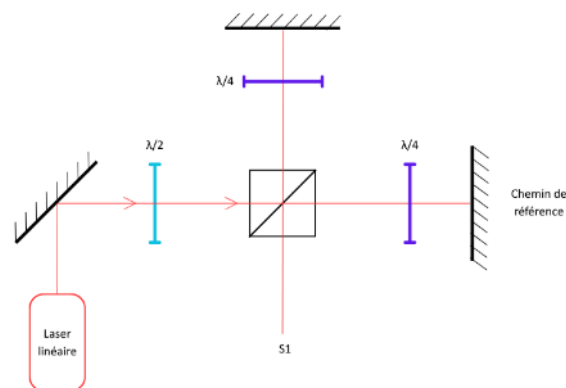


Fig. 8 : Équilibre 2

On mesure dans un premier temps la puissance en sortie S1 du chemin de référence uniquement et on oriente la lame quart d'onde pour avoir un maximum de puissance en S1 (1.1mW). On effectue la même opération pour le chemin signal en cachant le chemin de référence.

7- Apparition des franges

Le séparateur de polarisation PBS1 va séparer les 2 composantes du vecteur de Jones de la source. On se retrouve donc en sortie S1 avec 2 faisceaux coïncidant mais qui ne peuvent pas interférer dû à leur état de polarisation.

C'est pourquoi on en rajoute un 2^e qui va séparer les polarisations en X et en Y de façon qu'on obtienne effectivement des figures d'interférences au niveau de la caméra.

En entrée du séparateur PBS2, on va avoir 2 faisceaux en polarisation circulaire gauche et circulaire droite dû à l'effet de la lame quart-d'onde

On applique une fréquence de fluctuation de 0,5Hz au miroir piézo afin de visualiser le déplacement des franges :

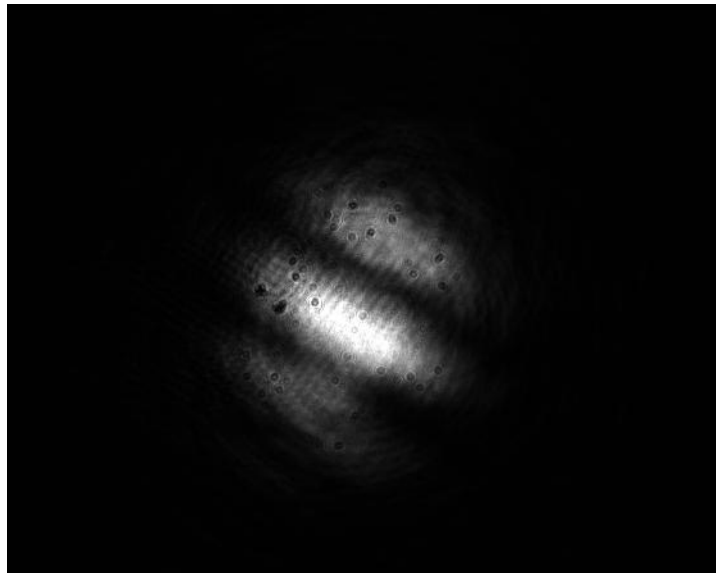


Fig. 9 : Franges

En augmentant la tension d'entrée du miroir piézo (4V et 20V) on met en évidence le phénomène de recouvrement et de repliement des franges d'interférence (cas où la longueur d'onde est très inférieure au déplacement).

8- Modes de vibrations de flexion

8-1. Valeurs théoriques

Pour une poutre encastree-libre, les fréquences propres sont données par la formule :

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{EI}{\rho A}} * \left(\frac{(2n-1)\pi}{2L}\right)^2$$

Ce qui donne :

f1 = 2290 Hz

f2 = 20 614 Hz

f3 = 57 260 Hz

8-2. Valeurs expérimentales

Les fréquences propres de la poutre sont identifiées en balayant manuellement la fréquence d'excitation du miroir piézoélectrique sur la plage d'intérêt, tout en observant en temps réel le signal du photodétecteur sur l'oscilloscope. Lorsque la fréquence d'excitation coïncide avec une fréquence propre de la poutre, celle-ci entre en résonance : l'amplitude de vibration augmente fortement, ce qui se traduit par une augmentation visible de l'amplitude du signal électrique sur l'oscilloscope (davantage de franges balayées par unité de temps). C'est ce maximum d'amplitude du signal qui permet d'identifier la fréquence propre correspondante.

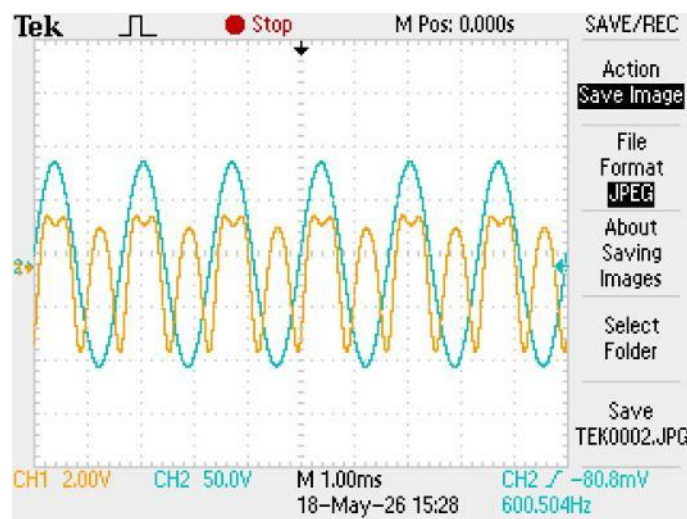


Fig. 10 : Écran de l'oscilloscope

On trouve ainsi :

f1 = 3500 Hz à 0.2V

f2 = 21 350 Hz à 1.4V

f3 = 59 050 Hz à 20V

On note que la tension d'excitation nécessaire augmente fortement d'un mode à l'autre. Cela s'explique par l'amortissement structural de la poutre, qui est plus important aux modes d'ordre élevé : il faut fournir davantage d'énergie pour atteindre une amplitude de vibration détectable par le système optique.

L'écart entre les valeurs théoriques et expérimentales, plus marqué sur le premier mode (~53%), peut s'expliquer par les conditions d'encastrement réelles qui ne sont pas parfaitement rigides, ainsi que par la masse ajoutée du miroir M2 solidaire de la poutre, qui abaisse les fréquences propres réelles par rapport au modèle théorique de poutre idéale.

Conclusion

Ce projet a permis de concevoir et de valider un prototype de vibromètre par interférométrie de Michelson homodyne, dans le cadre d'une preuve de concept. Les bases théoriques ont été établies, reliant le signal du photodétecteur au déplacement de la poutre via le déphasage optique. Le protocole expérimental mis en place a permis d'observer les franges d'interférence et de détecter les trois premiers modes de flexion d'une poutre encastree-libre. Les fréquences propres mesurées (3 500 Hz, 21 350 Hz et 59 050 Hz) se révèlent proches des valeurs théoriques (2 290 Hz, 20 614 Hz et 57 260 Hz), avec un écart plus marqué sur le premier mode, probablement lié aux conditions d'encastrement réelles et aux imperfections mécaniques du montage. Cette concordance valide globalement l'approche et démontre la faisabilité de la mesure vibratoire par interférométrie optique avec des moyens relativement simples. Des améliorations restent néanmoins envisageables pour améliorer la précision et étendre la plage de mesure.

Bibliographie

- [1] Mesures de vitesses et déplacements par interférométrie homodyne – Denis MOUNIER
- [2] Interférométrie hétérodyne de speckles : application à la mesure de vibrations mécaniques microscopiques – Jean-François WILLEMIN
- [3] Étude et caractérisation d'un vélocimètre laser. Application à la mesure de vitesse dans un fluide – Nathalie MARTIN

Annexes

Annexe 1 : Codes :

Tracé de $I(t)$ et $\Delta x(t)$

```
%%% Données
ld = 632e-9;
A = 10e-6;
B = 1;
I0 = 1;

%%% Construction du signal
t = linspace(0, 8, 1000);
Dx = A*cos(B*t) + 10*A;
Phi = 2*pi/ld * 2*Dx;
I = I0*(1 + cos(Phi));

%%% Normalisation centrée ? amplitude ±1, puis mise à l'échelle
Dx_centre = Dx - mean(Dx); % retire l'offset DC
Dx_norm = Dx_centre / max(abs(Dx_centre)); % normalise entre -1 et +1
scale = 1; % ? ajuste cette valeur pour changer l'amplitude affichée

figure(1);
subplot(2,1,1);
plot(t, I);
legend('I')
% hold on;
subplot(2,1,2);
plot(t, scale * Dx_norm + mean(I)); % recentré sur la moyenne de I
legend('Dx normalisé')
```
